بسته UniPersian

عامر آمیخته

۲۶ مهر ۱۴۰۵ نسخه 0.2.0

چکیده

UniPersian بسته‌ای مبتنی بر Babel برای حروف‌چینی در اسناد چندزبانه‌ی LaTeX با زبان اصلی فارسی است. این بسته با تمرکز اصلی بر LuaTeX طراحی شده است. در شاخهٔ LuaTeX، کارکترهای فارسی و لاتین را به‌طور خودکار تشخیص می‌دهد و برای متن‌های آمیخته فونت مناسب و فونت پشتیبان را انتخاب می‌کند. این بسته از XeTeX نیز پشتیبانی می‌کند و امکانات پایه‌ای حروف‌چینی فارسی را برای PdfTeX فراهم می‌آورد. مدیریت جهت نوشتار، نمایش اعداد و شمارنده‌ها به شیوه‌های گوناگون، و پشتیبانی جامع از کلاس‌های استانداردی مانند book و article از قابلیت‌های اصلی آن است. این بسته همچنین از کلاس beamer پشتیبانی می‌کند. در طراحی رابط‌های بسته نیز، تا حد امکان، الگوهای رایج در اسناد مبتنی بر بسته‌ی xepersian در نظر گرفته شده‌اند.

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۲

۲ دریافت و نصب ۳

۳ موتورهای پشتیبانی‌شده ۳

۱.۳ XeTeX ۳

۲.۳ LuaTeX ۳

۳.۳ PdfTeX ۴

۴ بارگذاری بسته و گزینه‌ها ۴

۵ تنظیم فونت‌ها ۴

۶ مدیریت خودکار فونت در LuaTeX ۵

۷ سازگاری با xepersian ۵

۸ دستورها و محیط‌های بسته ۶

۹ کدنویسی ۶

۱۰ اعداد و شماره‌گذاری فارسی ۷

۱۱ فارسی‌سازی عناوین و اصطلاحات ۷
۱۲ پشتیبانی از کلاس beamer ۸
۱۳ محدودیت‌های فعلی ۸
۱۴ گزارش مشکلات ۹
۱۵ مجوز ۹
۱۶ قدردانی ۱۰
۱۷ نویسنده و نگهدارنده ۱۰

۱ مقدمه

بسته‌ی UniPersian افزونه‌ای مبتنی بر Babel برای حروف‌چینی فارسی در LaTeXاست. این بسته با تمرکز اصلی بر موتور LuaTeXطراحی شده است و از XeTeXنیز پشتیبانی می‌کند. همچنین، امکانات پایه‌ای حروف‌چینی فارسی برای PdfTeXفراهم شده است.

انگیزه‌ی اصلی برای توسعه‌ی این بسته، فراهم کردن امکان حروف‌چینی فارسی با LuaTeXبوده است. در حال حاضر، XeTeXبه‌کمک بسته‌ی xepersian گزینه‌ی اصلی برای حروف‌چینی اسناد فارسی به شمار می‌رود؛ اما بسته‌ی xepersian موتور LuaTeXرا پشتیبانی نمی‌کند و نسخه‌ی فعلی آن (26.01.01) استفاده از این موتور را به‌طور صریح متوقف می‌کند.

برای مثال، سند زیر در صورت کامپایل با LuaTeXبا خطا مواجه می‌شود:

```
\documentclass{article}
\usepackage{xepersian}
\settextfont{HM XNiloofar}

\begin{document}
    سلام دنیا
\end{document}
```

در این حالت، LuaTeXخطایی مشابه خطای زیر ایجاد می‌کند:

```
Fatal Package xepersian Error: Oops! can not use
↪  luatex.
```

انگیزه‌ی دیگر برای توسعه‌ی این بسته، استفاده از زیرساخت چندزبانه‌ی Babel است؛ به‌جای آنکه لایه‌ای زبانی و مستقل صرفاً برای زبان فارسی ایجاد شود. به این ترتیب، زبان فارسی را می‌توان در کنار زبان‌های دیگرِ پشتیبانی‌شده توسط Babel به کار برد، در حالی که ساختار سند و رابط‌های آشنای اسناد فارسی تا حد زیادی حفظ می‌شوند.

بر این اساس، طراحی بسته‌ی UniPersian بر دو هدف اصلی استوار است:

۱. فراهم کردن حروف‌چینی فارسی با تمرکز اصلی بر LuaTeX، پشتیبانی از XeTeX، و ارائه‌ی امکانات پایه‌ای برای PdfTeX؛

۲. ارائه‌ی رابط‌ها و الگوهای رایج آشنا برای کاربران `xepersian` با تکیه بر زیرساخت چندزبانه‌ی `Babel`، به‌گونه‌ای که انتقال اسناد موجود، با تغییرات محدودی انجام شود.

۲ دریافت و نصب

نسخهٔ رسمی بستهٔ `UniPersian` از طریق آرشیو CTAN در دسترس است:

https://ctan.org/pkg/unipersian

در TEX Live، در صورت به‌روز بودن فهرست بسته‌ها، می‌توان بسته را با دستور زیر نصب کرد:

```
tlmgr install unipersian
```

۳ موتورهای پشتیبانی‌شده

بسته‌ی `UniPersian` برای استفاده با موتورهای TEX زیر طراحی شده است:

موتور	وضعیت
LuaTEX	موتور اصلی و توصیه‌شده
XETEX	پشتیبانی می‌شود
PDFTEX	پشتیبانی پایه‌ای

موتور TEX به‌صورت خودکار تشخیص داده می‌شود و بسته، تعریف‌ها و تنظیمات متناسب با موتور مورد استفاده را بارگذاری می‌کند. برای حروف‌چینی مستقیم اسناد فارسی با ورودی Unicode، استفاده از LuaTEX یا XETEX توصیه می‌شود؛ بااین‌حال، LuaTEX به‌دلیل پشتیبانی بهتر و تمرکز توسعه‌ی فعلی بسته، گزینه‌ی توصیه‌شده است.

۱.۳ XETEX

در XETEX، بسته از `Babel` به همراه سامانه‌ی جهت‌دهی `bidi-r` استفاده می‌کند. این شاخه برای حروف‌چینی فارسی و متن‌های دوجهته پشتیبانی فراهم می‌کند و با هدف ارائه‌ی رابط‌هایی آشنا برای کاربرانی که پیش‌تر با `xepersian` کار کرده‌اند، طراحی شده است.
این هدف به معنای سازگاری کامل یا یکسانی رفتار با `xepersian` نیست. همچنین، راهنمای فعلی `Babel` استفاده از XETEX را برای حروف‌چینی فارسی دیگر توصیه نمی‌کند.[۱]

۲.۳ LuaTEX

LuaTEX موتور اصلی در طراحی و توسعه‌ی بسته‌ی `UniPersian` است و برای حروف‌چینی اسناد فارسی توصیه می‌شود. این موتور ورودی Unicode را به‌صورت مستقیم پردازش می‌کند و امکان توسعه‌ی فرآیند حروف‌چینی را از طریق زبان Lua[۲] فراهم می‌آورد.

[۱] https://latex3.github.io/babel/guides/locale-persian.html

[۲] Lua زبانی برنامه‌نویسی سبک و قابل جاسازی است که در LuaTEX برای پردازش و تغییر متن و توسعه‌ی امکانات حروف‌چینی به کار می‌رود.

بسته در این شاخه، از Babel همراه با سامانه‌ی basic برای مدیریت جهت نوشتار و حروف‌چینی دوجهته استفاده می‌کند و تعریف‌های اضافی مخصوص LuaTeXرا نیز فراهم می‌آورد.
تنظیمات پیش‌فرض layout در این شاخه، مؤلفه‌هایی مانند counters، tabular، graphics, footnotes و lists را دربرمی‌گیرد. پیاده‌سازی LuaTeXهمچنین تنظیمات لازم برای مدیریت جهت نوشتار در پانویس‌ها، جدول‌ها، بسته‌ی tikz و بسته‌ی fancyhdr را فراهم می‌کند.

۳.۳ PdfTeX

PdfTeXبا استفاده از سازوکارهای سنتی LaTeXبرای مدیریت ورودی و کدگذاری فونت، در کنار Babel پشتیبانی می‌شود. این پشتیبانی برای حروف‌چینی پایه‌ای فارسی فراهم شده است، اما از نظر پردازش مستقیم Unicode و مدیریت فونت، محدودتر از پشتیبانی دو موتور دیگر است.
ازاین‌رو، برای اسناد فارسی مبتنی بر Unicode استفاده از PdfTeXباید تنها در صورت وجود محدودیت‌های فنی یا اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

۴ بارگذاری بسته و گزینه‌ها

بسته به شیوه‌ی معمول LaTeXبارگذاری می‌شود:

```
\usepackage[<options>]{unipersian}
```

<options> همان گزینه‌های بستهٔ Babel است.
توجه کنید که مانند xepersian و دیگر بسته‌های زبانی، بسته‌ی UniPersian نیز باید به عنوان آخرین بسته بارگذاری شود.

۵ تنظیم فونت‌ها

در LuaTeXو XeTeXمی‌توان فونت‌های فارسی و لاتین را با دستورهای زیر تعیین کرد:

```
\settextfont{Noto Naskh Arabic}
\setlatintextfont{Noto Serif}
```

فونت‌های بدون‌سریف و تک‌عرض نیز به‌صورت جداگانه قابل تنظیم هستند:

```
\setpersiansansfont{Noto Sans Arabic}
\setlatinsansfont{Noto Sans}
\setpersianmonofont{Vazir Code}
\setlatinmonofont{Noto Sans Mono}
```

همهٔ این دستورها یک گزینهٔ اختیاری برای تنظیم ویژگی‌های فونت می‌پذیرند؛ برای مثال:

```
\settextfont[ItalicFont={Vazirmatn}]{Vazirmatn}
```

در این دستورها، نام فونت در آرگومان اجباری و گزینه‌های مربوط به فونت در آرگومان اختیاری قرار می‌گیرند. گزینه‌ها مستقیماً به سازوکار مدیریت فونت Babel منتقل می‌شوند.

برخلاف xepersian، تعیین فونت الزامی نیست. اگر فونت به‌صورت صریح تعیین نشود، بسته در صورت یافتن فونت‌های مناسبِ پیش‌فرض از آن‌ها استفاده می‌کند؛ در غیر این صورت، باید فونت مورد نظر را با \settextfont مشخص کرد.

۶ مدیریت خودکار فونت در LuaTeX

در موتور LuaTeX، بستهٔ UniPersian حروف فارسی و لاتین را به‌صورت خودکار تشخیص می‌دهد و فونت متناسب با هر زبان را انتخاب می‌کند. این قابلیت با استفاده از سازوکار onchar در Babel پیاده‌سازی شده است. به این ترتیب، در متن‌های آمیخته، فونت مناسب هر زبان به‌صورت خودکار انتخاب می‌شود و نیاز به تعیین دستی زبان و فونت کاهش می‌یابد. این ویژگی به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کدنویسی و فهرست منابع، که تعیین زبان و فونت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، مفید است.

بااین‌حال، تشخیص زبان بر اساس نویسه انجام می‌شود و برخی نویسه‌ها مانند فاصله، پرانتز و علائم نگارشی ذاتاً به زبان خاصی تعلق ندارند. بنابراین، در متن‌های آمیخته، رفتار این نویسه‌ها ممکن است همیشه به‌طور کامل با زبان مورد انتظار منطبق نباشد.

همچنین، در LuaTeX، در صورت تعیین فونت‌های فارسی و لاتین، بسته آن‌ها را برای هر خانواده به‌عنوان فونت پشتیبان (font fallback) نیز تنظیم می‌کند. بنابراین، اگر فونت اصلی نویسه‌ای را نداشته باشد، فونت زبان دیگر می‌تواند آن را تأمین کند. این سازوکار برای فونت‌های معمولی، بدون‌سریف و تک‌عرض به‌صورت جداگانه تنظیم می‌شود.

۷ سازگاری با xepersian

یکی از اهداف بسته‌ی UniPersian فراهم‌کردن مسیر مهاجرت ساده برای اسنادی است که پیش‌تر با بسته‌ی xepersian نوشته شده‌اند. در حالت مطلوب، جایگزین‌کردن \usepackage{xepersian} با \usepackage{unipersian} باید با حداقل تغییر در سایر بخش‌های سند امکان‌پذیر باشد.

در چنین مواردی، بسته تلاش می‌کند دستورهای پرکاربرد و رفتار عمومی سند، از جمله حروف‌چینی متن فارسی، متن چپ‌به‌راست و تنظیم فونت را تا حد امکان حفظ کند. بااین‌حال، یکسانی کامل میان خروجی دو بسته تضمین نمی‌شود؛ زیرا UniPersian بر پایه‌ی Babel پیاده‌سازی شده است، درحالی‌که xepersian از سازوکارها و رابط برنامه‌نویسی متفاوتی استفاده می‌کند.

این دو بسته جایگزین یکدیگرند و نباید به‌صورت هم‌زمان در یک سند بارگذاری شوند. همچنین بعضی از دستورها یا امکانات اختصاصی xepersian که هنوز در رابط برنامه‌نویسی بسته‌ی UniPersian پیاده‌سازی نشده‌اند، ممکن است پس از مهاجرت نیازمند تغییر باشند.

نسخه‌ی فعلی همه‌ی دستورها و امکانات ارائه‌شده توسط xepersian را پیاده‌سازی نمی‌کند. تمرکز فعلی بر پشتیبانی از بخش‌های مهم و پرکاربرد رابط برنامه‌نویسی آن است. این سازگاری در نسخه‌های آینده، متناسب با نیازهای کاربران و توسعه‌ی بسته، گسترش خواهد یافت.

۸ دستورها و محیط‌های بسته

در ادامه، فهرست مهم‌ترین دستورها و محیط‌های بستهٔ xepersian ارائه می‌شود که برای حفظ سازگاری بستهٔ UniPersian با بستهٔ xepersian در آن تعریف شده‌اند. این فهرست شامل برخی دستورها و محیط‌هایی است که در اصل به بستهٔ وابستهٔ bidi مربوط می‌شوند.

\deflatinfont	تعریف یک قلم لاتین با یک نام دلخواه
\defpersianfont	تعریف یک قلم فارسی با یک نام دلخواه
\latintoday	نمایش تاریخ امروز با رقم‌ها و نام ماه لاتین
\lr	حروف‌چینی متن چپ‌به‌راست
\LRE	آغاز یک بخش چپ‌به‌راستِ درون‌خطی
\rl	حروف‌چینی متن راست‌به‌چپ
\RLE	آغاز یک بخش راست‌به‌چپِ درون‌خطی
\setlatintextfont	انتخاب قلم متن لاتین
\setlatinmonofont	انتخاب قلم تک‌عرض لاتین
\setpersianmonofont	انتخاب قلم تک‌عرض فارسی
\settextfont	انتخاب قلم اصلی متن

latin	حروف‌چینی یک بخش به زبان لاتین و در جهت چپ‌به‌راست
persian	حروف‌چینی یک بخش به زبان فارسی و در جهت راست‌به‌چپ
LTR	حروف‌چینی یک بخش چپ‌به‌راست
RTL	حروف‌چینی یک بخش راست‌به‌چپ

۹ کدنویسی

بستهٔ UniPersian نمایش قطعه‌کدها و متن‌های با چیدمان ثابت را در اسناد فارسی، مستقل از جهت نوشتار متن پیرامون، فراهم می‌کند.

روش پیشنهادی برای نمایش قطعه‌کدها، استفاده از بستهٔ minted همراه با LuaTeXاست. در این حالت، متن فارسی و لاتین درون کد و توضیحات آن به‌صورت طبیعی قابل استفاده است:

```
\begin{minted}{python}
    # توضیح فارسی
    print("سلام")
\end{minted}
```

بستهٔ minted به پیش‌نیازهای خود نیاز دارد. در صورت نبود این پیش‌نیازها، می‌توان از listings استفاده کرد. در این صورت بستهٔ unipersian-listings به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود. با LuaTeX، جهت و فونت کدها مدیریت می‌شود؛ بااین‌حال، listings در پردازش برخی نویسه‌های فارسی، از جمله فاصله‌ها، محدودیت‌هایی دارد و به escapeinside نیاز پیدا می‌کند.

در صورت استفاده از XeTeX، برای وارد کردن متن فارسی در lstlisting نیز باید از escapeinside و دستور \fa استفاده کرد. در این حالت، \fa تنظیمات و رنگ‌آمیزی listings را حفظ می‌کند.

```
\begin{lstlisting}[language=Python,escapeinsid
↪   e={@}{@}]
    # @\fa{توضیح فارسی}@
    print("@\fa{سلام}@")
\end{lstlisting}
```

اگر به امکانات بسته‌های کدنویسی نیاز ندارید، دستور `\verb` و محیط `verbatim` نیز برای نمایش متن با چیدمان ثابت در اسناد فارسی سازگار شده‌اند و می‌توان از آن‌ها برای کدهای ساده استفاده کرد.

۱۰ اعداد و شماره‌گذاری فارسی

بسته مجموعه‌ای از دستورات را برای نمایش اعداد و شماره‌گذاری به شیوه‌های رایج فارسی فراهم می‌کند. دستورات زیر نام یک شمارنده را به‌عنوان آرگومان می‌گیرند:

```
\harfi{section}
\adadi{section}
\tartibi{section}
\Abjad{section}
```

این دستورات، مقدار شمارنده را به ترتیب به صورت حروف الفبای فارسی، عدد به حروف، عدد ترتیبی و حروف ابجد نمایش می‌دهند.

برای نمایش مستقیم یک مقدار عددی، می‌توان از دستورات متناظر زیر استفاده کرد:

```
\harfi{3}
\adadinumeral{11}
\tartibinumeral{4}
\Abjadnumeral{7}
```

دستورهای `\harfi` و `\Abjad` به‌ترتیب مقادیر ۱ تا ۳۲ و ۱ تا ۲۸ را پشتیبانی می‌کنند. دستورهای `\adadi` و `\tartibi` نیز برای مقادیر صحیح مثبت تا ۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ قابل استفاده‌اند.

۱۱ فارسی‌سازی عناوین و اصطلاحات

بستهٔ `UniPersian`، همانند بستهٔ `xepersian`، ترجمهٔ فارسی عناوین استاندارد LaTeX و اصطلاحات برخی بسته‌ها و کلاس‌های پرکاربرد را فراهم می‌کند. این ترجمه‌ها شامل عنوان‌هایی مانند «فهرست مطالب»، «شکل»، «جدول»، «منابع»، «نمایه» و «واژه‌نامه» است.

ترجمه‌های مرتبط با هر بسته یا کلاس، در صورت بارگذاری آن به صورت شرطی فعال می‌شوند. برای نمونه، بسته‌های `algorithm`, `hyperref`, `listings` و `minitoc`، و همچنین کلاس `beamer`، از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.

این ترجمه‌ها با هدف ایجاد تجربه‌ای مشابه با `xepersian` و تسهیل استفاده از `UniPersian` در سندهای فارسی ارائه شده‌اند.

۱۲ پشتیبانی از کلاس beamer

بستهٔ UniPersian امکان تهیهٔ ارائه‌های فارسی با کلاس beamer را فراهم می‌کند. یک نمونهٔ ساده به‌صورت زیر است:

```
\documentclass{beamer}
\usepackage{unipersian}

\begin{document}
    \begin{frame}
        سلام دنیا!
    \end{frame}
\end{document}
```

هر سه موتور PDFTEX، XETEX و LUATEX قابل استفاده‌اند، اما مانند بقیه کلاس‌ها استفاده از LUATEX توصیه می‌شود. بسته در این موتور تنظیمات اختصاصی لازم برای بهبود چیدمان راست‌به‌چپ برخی اجزای beamer، از جمله کادرها، را اعمال می‌کند؛ ازاین‌رو نتیجه در تم‌ها و پیکربندی‌های گوناگون معمولاً مناسب‌تر است.

برای تهیهٔ ارائه‌های فارسی، استفاده از کلاس beamer-rl همراه با بستهٔ UniPersian توصیه می‌شود. این کلاس به‌طور ویژه برای ارائه‌های راست‌به‌چپ طراحی شده است و می‌تواند در تم‌ها و پیکربندی‌های گوناگون، چیدمان مناسب‌تری برای اجزای beamer فراهم کند. کلاس beamer-rl فقط با موتور LUATEX قابل استفاده است. نمونهٔ بارگذاری آن به‌صورت زیر است:

```
\documentclass{beamer-rl}
\usepackage{unipersian}

\begin{document}
    \begin{frame}
        سلام دنیا!
    \end{frame}
\end{document}
```

در صورت بروز مشکل در یک تم، محیط یا پیکربندی خاص، می‌توان استفاده از beamer-rl را کنار گذاشت و سند را با کلاس استاندارد beamer تهیه کرد. بستهٔ UniPersian برای استفادهٔ مستقیم با این کلاس نیز تنظیم شده است.

پشتیبانی از beamer همچنان در مرحلهٔ آغازین توسعه قرار دارد و ممکن است در بعضی تم‌ها، محیط‌ها یا پیکربندی‌ها محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. سازگاری با اجزای مختلف این کلاس در نسخه‌های آینده بهبود خواهد یافت و کاربران می‌توانند مشکلات مربوط به چیدمان و تم‌ها را گزارش کنند.

۱۳ محدودیت‌های فعلی

نسخه‌ی فعلی هنوز کامل نیست و چند محدودیت شناخته‌شده دارد.

مهم‌ترین موارد عبارت‌اند از:

- همه‌ی قابلیت‌های `xepersian` هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند.
- پشتیبانی از Beamer هنوز در حال تکمیل است.
- پشتیبانی از pdfTeX نسبت به XeTeX و LuaTeX محدودتر است.
- در نسخهٔ فعلی، حالت استفاده از انگلیسی به عنوان زبان اصلی و فارسی به‌عنوان زبان دوم پشتیبانی نمی‌شود.
- سازگاری با همه‌ی بسته‌های جانبی LaTeX به‌طور کامل آزموده نشده است.
- در نسخهٔ فعلی، تنها `Babel` به‌عنوان چارچوب مدیریت زبان پشتیبانی می‌شود؛ امکان پشتیبانی از `Polyglossia` در آینده قابل بررسی است.

۱۴ گزارش مشکلات

هنگام گزارش یک مشکل، لطفاً اطلاعات زیر را ارائه کنید:

۱. موتور TeX و نسخه‌ی آن.
۲. نسخه‌ی LaTeX.
۳. نسخه‌ی بسته‌ی `UniPersian`.
۴. یک مثال حداقلی قابل اجرا (MWE).
۵. در صورت امکان، متن کامل خطا.

برای مثال:

```
Engine: LuaTeX
LaTeX: TeX Live 2026
UniPersian: 0.2.0
```

برای بررسی یک مشکل، یک مثال کوچک و قابل بازتولید بسیار مفیدتر از یک سند بزرگ است.

۱۵ مجوز

بسته‌ی `UniPersian` تحت مجوز LaTeX Project Public License (LPPL) نسخه‌ی 1.3c یا جدیدتر منتشر می‌شود. متن کامل مجوز در فایل `LICENSE` موجود است.

۱۶ قدردانی

از آقای وفا خلیقی، نویسنده و نگهدارنده‌ی بسته‌های `xepersian` و `bidi`، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. کارهای ایشان نقش مهمی در توسعه‌ی حروف‌چینی فارسی و راست‌به‌چپ و گسترش استفاده از LaTeX در میان کاربران فارسی‌زبان داشته است.

همچنین از توسعه‌دهندگان و نگهدارندگان پروژه‌ی `Babel`، و همه‌ی مشارکت‌کنندگان در اکوسیستم LaTeX فارسی، قدردانی می‌کنیم. این پروژه‌ها و تجربه‌های به‌دست‌آمده از آن‌ها، بخشی از زمینه‌ی فنی و الهام‌بخش توسعه‌ی بسته‌ی `UniPersian` را فراهم کرده‌اند.

۱۷ نویسنده و نگهدارنده

بسته‌ی `UniPersian` در حال حاضر توسط **عامر آمیخته** نگهداری و توسعه داده می‌شود.

کد منبع، نسخه‌های توسعه و امکان گزارش مشکلات در مخزن پروژه در دسترس است:
https://github.com/gambi-shah/unipersian